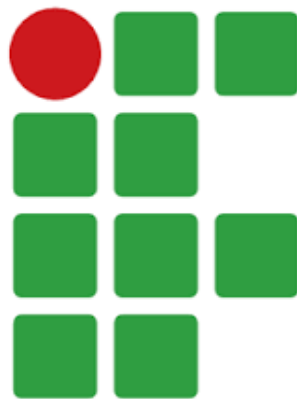


Instituto Federal de Sergipe

Lógica de Programação



**INSTITUTO
FEDERAL**
Sergipe

**“Papiro” - Software de gerenciamento de livreria e empréstimo
de livros**

**Integrantes : ANNE GABRIELLE RODRIGUES DOS SANTOS
JOÃO DANIEL SOUZA VASCONCELOS**

1. Visão geral do projeto

- É um software que visa ser usado como um programa de estoque de quantidade de livros (com informações como : nome, autor, quantidade, ID de listagem) e ainda com um sistema de empréstimo de livros (como aquelas bibliotecas públicas de município, por exemplo, em que os livros são de livre acesso).

2. Funcionalidades (O CRUD)

- Cadastramento do livro : Nome, autor
- Edição de informações do livro
- Contagem de quantidade de livros disponíveis
- Registro de empréstimo : Data em que o empréstimo foi feito, Nome e CPF de quem pegou o livro emprestado ;

3. Estrutura de Dados e Persistência

- Manipulação em Memória: Os dados do sistema são manipulados em tempo de execução utilizando uma estrutura de dicionário principal contendo listas de dicionários (uma lista para "livros" e outra para "emprestimos").
- Cada livro e cada empréstimo é representado como um dicionário Python (com chaves como id, titulo, nome_pessoa, etc.), o que permite o acesso, atualização e remoção rápida e nativa dos atributos diretamente na memória do computador.
- Persistência de Dados: Para que as informações não sejam perdidas ao fechar o programa, os dados são persistidos utilizando o formato JSON (JavaScript Object Notation), gravados no arquivo local livros.json. Escolheu-se o JSON por ser um formato estruturado, amplamente utilizado no mercado, de fácil leitura tanto para humanos quanto para sistemas, e que

se integra nativamente com as estruturas de dicionários e listas do Python através da biblioteca padrão.

4. Instruções de Uso

Pré-requisitos e Dependências: O sistema foi desenvolvido utilizando exclusivamente as bibliotecas nativas do Python (tkinter, json, os e datetime). Portanto, não há necessidade de instalar nenhuma dependência extra via PIP. Basta ter o Python instalado na máquina (versão 3.x recomendada).

Como Baixar/Clonar o Projeto: Baixe o arquivo `Estoque.py` diretamente para o computador (ou clone o repositório do projeto, caso utilize Git). Certifique-se de salvar o arquivo em uma pasta dedicada de sua preferência. **Como Executar o Programa:** Abir o terminal do seu sistema operacional (ou o terminal integrado do VS Code) e navegar até a pasta onde o arquivo foi salvo.

- Execute o seguinte comando para iniciar a interface do sistema:
python [Estoque.py](#)

O programa abrirá a tela principal automaticamente e criará o arquivo “livros.json” na mesma pasta assim que qualquer dado for salvo.